

Etapa III

Modelado con Machine Learning

Índice

- 01 [Objetivos](#)
- 02 [Contenidos y Herramientas Clave](#)
- 03 [Proceso de Desarrollo de Modelos](#)
- 04 [Entregables Esperados](#)
- 05 [Evaluación](#)



01

Objetivos

Objetivos

- **Desarrollo de Modelos Predictivos:** El objetivo principal de esta etapa es aplicar técnicas de Machine Learning para desarrollar modelos que puedan resolver el problema planteado en el caso de negocio.
- **Evaluación y Validación:** Evaluar y validar la efectividad de los modelos utilizando métricas adecuadas, asegurando que los modelos sean precisos y generalizables.
- **Comparación y Selección de Modelos:** Comparar diferentes algoritmos para identificar cuál es el más eficaz para el problema en cuestión.

02

Contenidos y Herramientas Clave

Contenidos y Herramientas Clave

Python y Librerías de Machine Learning:

- **Scikit-Learn:** Para la implementación de algoritmos de Machine Learning (regresión, clasificación, clustering).
- **Pandas y NumPy:** Para la manipulación y preparación de datos antes de alimentar los modelos.
- **Matplotlib y Seaborn:** Para la visualización de los resultados y la interpretación de los modelos.

Técnicas de Modelado:

- **Modelos Supervisados:** Regresión lineal, árboles de decisión, Random Forest, Support Vector Machines, etc.
- **Modelos No Supervisados:** K-Means, DBSCAN, PCA para reducción de dimensionalidad.

03

Proceso de Desarrollo de Modelos

Proceso de Desarrollo de Modelos

Selección de Modelos

- Elige los modelos que se adapten mejor al problema planteado. Considera tanto modelos supervisados como no supervisados.

Entrenamiento y Validación

- Divide los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba.
- Utiliza validación cruzada para asegurar que el modelo no esté sobreajustado.

Evaluación de Desempeño

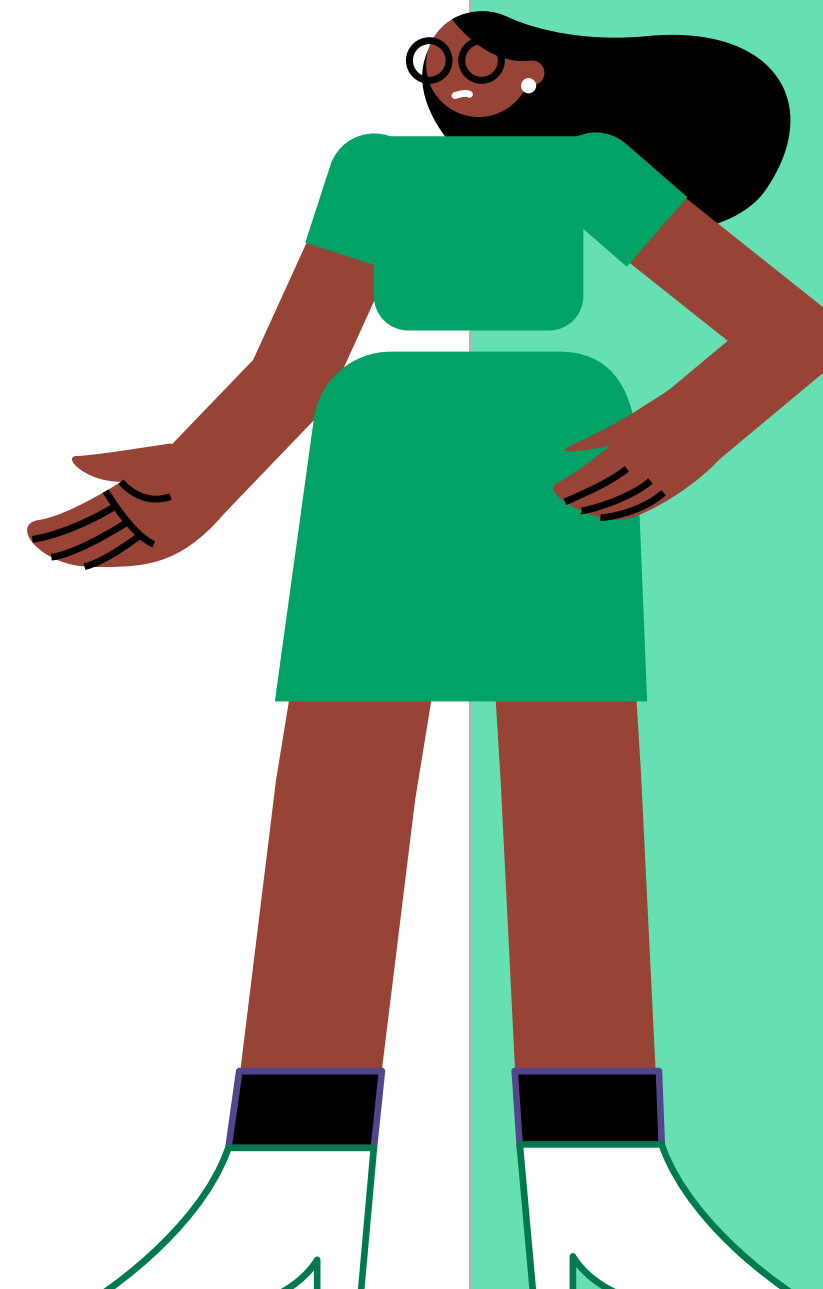
- Evalúa los modelos utilizando métricas como precisión, recall, F1 score para clasificación o MAE, RMSE para regresión.

Optimización de Hiperparámetros

- Realiza ajustes utilizando técnicas como GridSearchCV para mejorar el rendimiento del modelo.

Tips

- **Selección de Algoritmos:** No te limites a un solo modelo; prueba varios algoritmos y selecciona el que proporcione los mejores resultados.
- **Interpretación de Resultados:** Utiliza gráficos de importancia de características, curvas ROC/AUC y matrices de confusión para entender el desempeño de tu modelo.
- **Documenta Todo:** Asegúrate de documentar cada paso, las decisiones tomadas y las razones detrás de la selección de un modelo específico.



04

Entregables Esperados



Entregables Esperados

01

Scripts de Modelado

02

Evaluación del Modelo

03

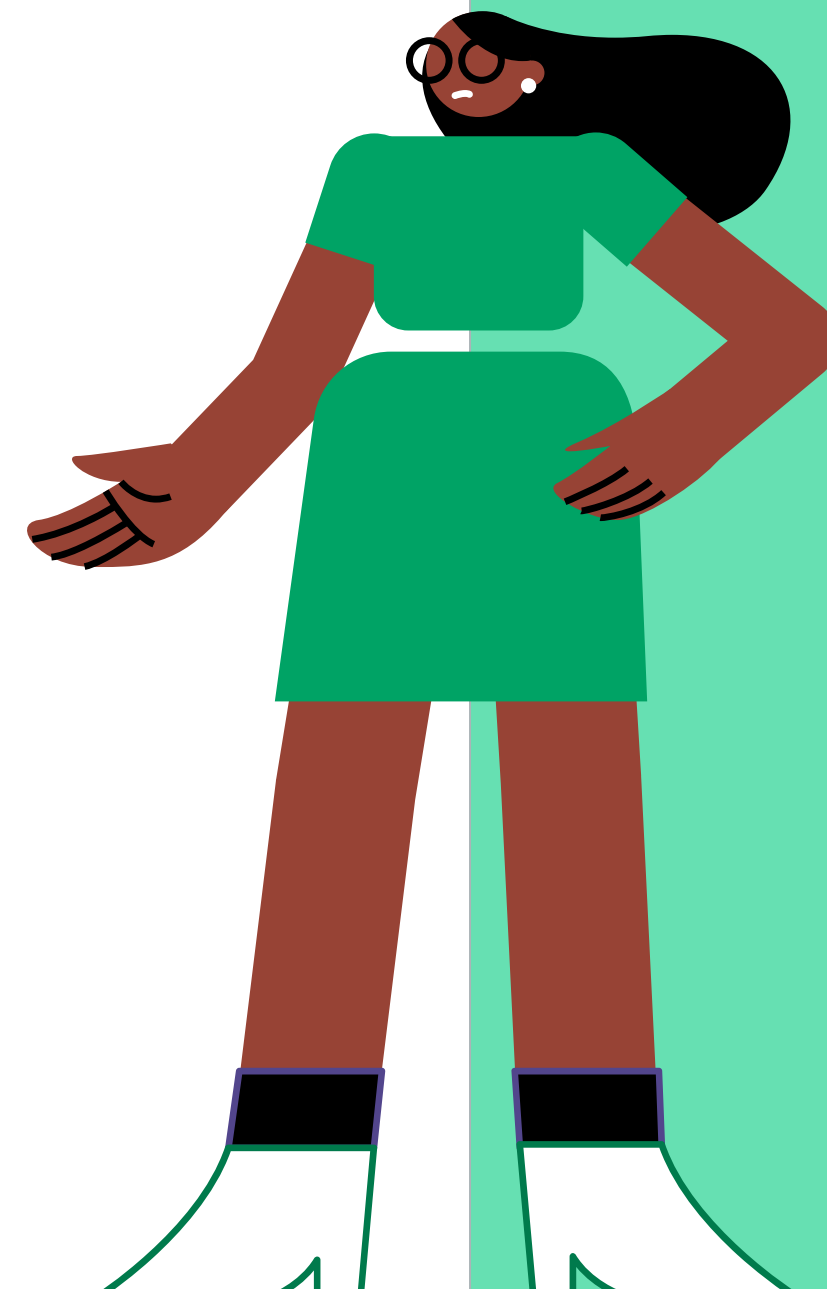
Documentación del Proceso de Modelado

Scripts de Modelado

Código en Python que documente el proceso de selección, entrenamiento, y evaluación de los modelos.

Tips

Asegúrate de que el código esté bien organizado, comentado, y que sea fácil de seguir.

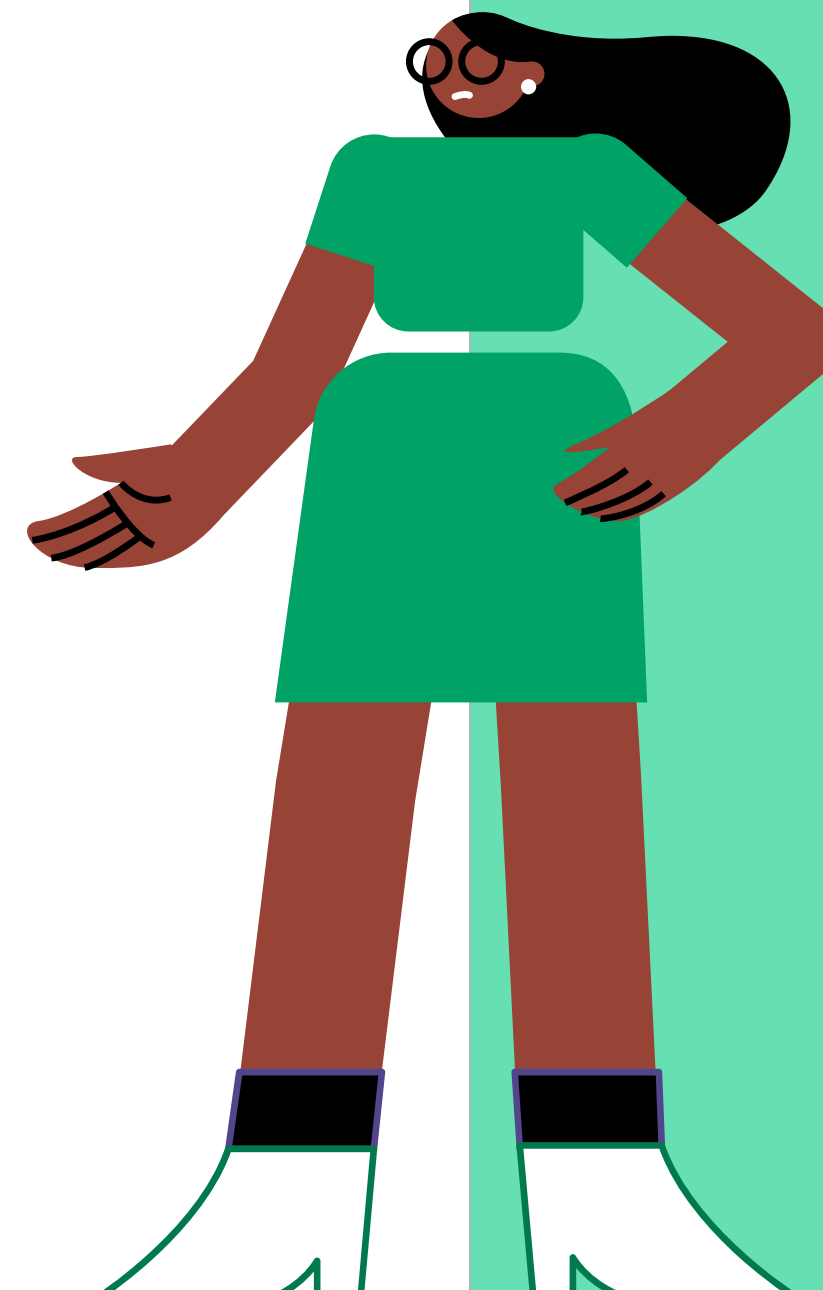


Evaluación del Modelo

Informe que incluya las métricas de evaluación de cada modelo y una justificación sobre por qué se seleccionó el modelo final.

Tips

Incluye visualizaciones que respalden tu análisis, como gráficos de importancia de características o curvas ROC/AUC.

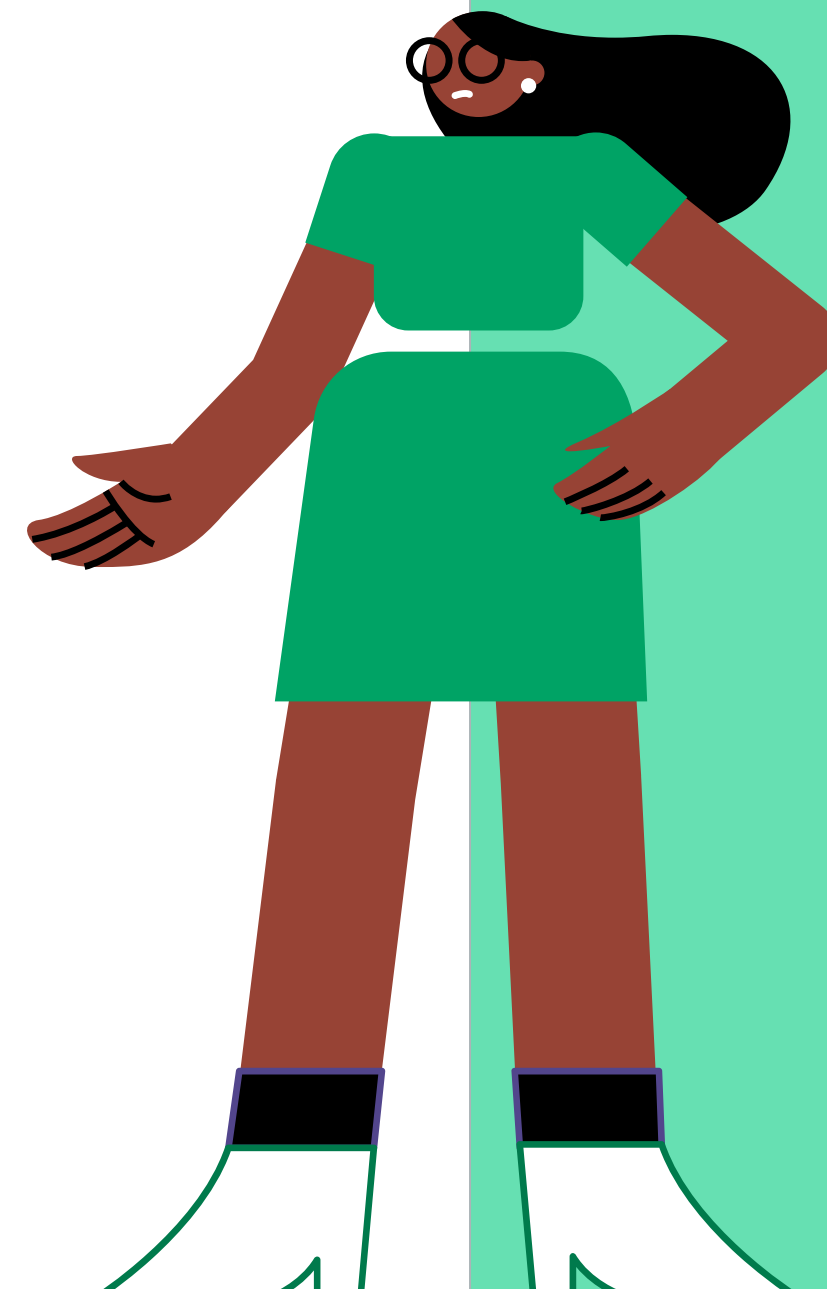


Documentación del Proceso de Modelado

Documento que explique el proceso completo, desde la selección del modelo hasta su evaluación y ajuste.

Tips

Mantén la documentación clara y concisa, pero lo suficientemente detallada para que cualquier persona pueda seguir el proceso.



05

Evaluación

Criterios de Evaluación

- **Profundidad del Análisis:** Se evaluará si los modelos seleccionados y entrenados fueron los más adecuados para el problema.
- **Uso de Métricas:** Evaluación del uso de métricas adecuadas para la evaluación de los modelos.
- **Comparación de Modelos:** Capacidad para comparar y justificar la selección del modelo final.
- **Documentación:** La claridad y completitud de la documentación del proceso de modelado.



Con los modelos de Machine Learning desarrollados y evaluados en esta etapa, estarás preparado para la siguiente, donde aplicarás Redes Neuronales para resolver el mismo problema. Esta etapa te permitirá comparar la efectividad de los métodos tradicionales de Machine Learning con técnicas más avanzadas de Deep Learning.





Machine Learning es una parte **fundamental** de la ciencia de datos. Aprovecha esta etapa para experimentar y mejorar tu habilidad en la construcción y evaluación de modelos predictivos.

¡Muchas gracias!